



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

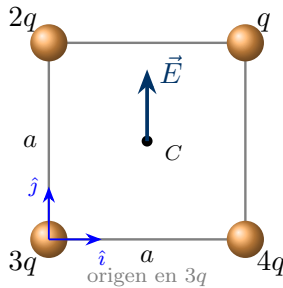
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problema Resuelto en la clase del 17/08

Física II – Electromagnetismo (Campo eléctrico de cargas puntuales)

(Constante de Coulomb $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$; carga elemental $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$)

Enunciado. Cuatro cargas puntuales se ubican en los vértices de un cuadrado de lado $a = 4 \text{ [cm]}$: $2q$ (sup. izq.), q (sup. der.), $3q$ (inf. izq.) y $4q$ (inf. der.), con $q = 5 \text{ [}\mu\text{C]}$. Determine el **campo eléctrico** $\vec{E}$ en el centro del cuadrado y la **fuerza** que sentiría allí un **electrón** y un **protón**.



Cuadrado de lado a ; origen en $3q$ (figura no a escala).

Vectores de posición (origen en $3q$; $a = 0,04 \text{ m}$):

$$\begin{aligned}\vec{r}_{3q} &= \vec{0}, & \vec{r}_{4q} &= a \hat{i} = 0,04 \hat{i}, \\ \vec{r}_{2q} &= a \hat{j} = 0,04 \hat{j}, & \vec{r}_q &= a \hat{i} + a \hat{j}.\end{aligned}$$

Centro: $\vec{r}_C = \frac{a}{2}(\hat{i} + \hat{j}) = 0,02 \hat{i} + 0,02 \hat{j}$. Todas las esquinas están a la misma distancia

$$r = \frac{a}{\sqrt{2}} = 0,0283 \text{ m}, \quad \frac{k}{r^3} = 3,98 \times 10^{14}.$$

Campo en el centro (superposición, cargas con signo). Como todas equidistan de C :

$$\vec{E}_C = k \sum_i \frac{q_i (\vec{r}_C - \vec{r}_i)}{\|\vec{r}_C - \vec{r}_i\|^3} = \frac{k}{r^3} \sum_i q_i (\vec{r}_C - \vec{r}_i).$$

Restas de vectores (todas de norma r) y sus productos $q_i(\vec{r}_C - \vec{r}_i)$:

$$\begin{aligned}3q : \quad \vec{r}_C - \vec{r}_{3q} &= 0,02 \hat{i} + 0,02 \hat{j}, & (15 \mu\text{C})(\dots) &= (3 \hat{i} + 3 \hat{j}) \times 10^{-7}, \\ 4q : \quad \vec{r}_C - \vec{r}_{4q} &= -0,02 \hat{i} + 0,02 \hat{j}, & (20 \mu\text{C})(\dots) &= (-4 \hat{i} + 4 \hat{j}) \times 10^{-7}, \\ 2q : \quad \vec{r}_C - \vec{r}_{2q} &= 0,02 \hat{i} - 0,02 \hat{j}, & (10 \mu\text{C})(\dots) &= (2 \hat{i} - 2 \hat{j}) \times 10^{-7}, \\ q : \quad \vec{r}_C - \vec{r}_q &= -0,02 \hat{i} - 0,02 \hat{j}, & (5 \mu\text{C})(\dots) &= (-1 \hat{i} - 1 \hat{j}) \times 10^{-7}.\end{aligned}$$

Sumando (la componente $\hat{i}$ se cancela por simetría: lados izq. $2q+3q = 5q =$ der. $q+4q = 5q$):

$$\sum_i q_i (\vec{r}_C - \vec{r}_i) = (0) \hat{i} + (4 \times 10^{-7}) \hat{j} \quad [\text{C m}]$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 2



$$\vec{E}_C = (3,98 \times 10^{14})(4 \times 10^{-7}) \hat{j} \implies \boxed{\vec{E}_C = 1,59 \times 10^8 \hat{j} \text{ [N/C]}}$$

El campo apunta **hacia arriba** ($+\hat{j}$): las cargas inferiores ($3q+4q$) superan a las superiores ($2q+q$).

Fuerza sobre un electrón ($q_e = -e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$):

$$\vec{F}_{e^-} = q_e \vec{E}_C = (-1,6 \times 10^{-19})(1,59 \times 10^8) \hat{j} \implies \boxed{\vec{F}_{e^-} = -2,55 \times 10^{-11} \hat{j} \text{ [N]}}$$

(hacia abajo, opuesta a $\vec{E}$).

Fuerza sobre un protón ($q_p = +e = +1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$):

$$\vec{F}_{p^+} = q_p \vec{E}_C = (+1,6 \times 10^{-19})(1,59 \times 10^8) \hat{j} \implies \boxed{\vec{F}_{p^+} = +2,55 \times 10^{-11} \hat{j} \text{ [N]}}$$

(hacia arriba, en el sentido de $\vec{E}$).

Interpretación. El campo en el centro es puramente vertical porque la carga total del lado izquierdo ($2q+3q=5q$) iguala a la del derecho ($q+4q=5q$), anulando la componente horizontal. Electrón y protón sienten fuerzas de *igual magnitud* ($2,55 \times 10^{-11} \text{ N}$) pero *sentidos opuestos*, por sus cargas de signo contrario.

